

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 1
по курсу «Л и ОА в ИЗ»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:
студенты группы 25BBB1
Димов Н.А.
Бардычев А.А.

Принял:
к.т.н. доцент Юрова О.В.
к.т.н Старший преподаватель Деев М.В.

Цель работы:

изучение простых структур данных языка Си — массивов (одномерных и двумерных), динамических массивов и структур (struct);
приобретение практических навыков их объявления, инициализации, обработки и освобождения динамически выделенной памяти.

Лабораторное задание:

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Описание метода решения задач:

Задание 1:

Поиск минимума и максимума в одномерном массиве выполняется одним проходом: переменные `min` и `max` инициализируются значением первого элемента `array[0]`, затем в цикле по всем элементам массива сравниваются текущие значения с `array[i]` и при необходимости обновляются. После завершения прохода выводится разность `max - min`. Диапазон случайных чисел в исходном коде — `[-20, 40]` (формула `-20 + rand() % 61`).

Задание 2:

Генератор псевдослучайных чисел инициализируется вызовом `srand(time(NULL))`, после чего массив заполняется целыми числами через операцию получения остатка от деления `rand() % 61` со смещением `-20`, что даёт диапазон `[-20, 40]`.

Элементы выводятся на экран через `printf` с разделителем `;`.

Задание 3:

Размер массива `n` запрашивается у пользователя через `scanf`. Проверяется

корректность: если scanf вернул не 1 или $n \leq 0$, выводится сообщение об ошибке и программа завершается. Память под n элементов целого типа выделяется функцией `malloc(n * sizeof(int))`, проверяется результат на NULL. После заполнения и обработки массива память освобождается вызовом `free(array)`.

Задание 4:

Создаётся статическая матрица `int matrix[5][5]`. Внешний цикл идёт по строкам i , внутренний — по столбцам j . Для каждой строки перед внутренним циклом обнуляется переменная `sum`, затем в цикле элементы заполняются случайными числами по формуле `-50 + rand() % 101` (диапазон $[-50, 50]$) и накапливаются в `sum`. После вывода строки печатается сумма элементов этой строки. То есть считаются суммы по строкам, а не по столбцам.

Задание 5:

Отключается буферизация потоков `stdin` и `stdout` через `setvbuf`. Объявляется локальная структура `student` с полями `famil`, `name`, `facult`, `Nomzach` и массив `stud[3]`. Ввод данных организован по отдельным циклам: сначала для всех студентов вводятся фамилии, затем имена, затем факультеты, затем номера зачётных книжек — при этом в приглашениях используются уже введённые ранее поля. После вывода всех студентов реализован бесконечный цикл поиска: пользователь вводит строку `Search`, при вводе "Q" цикл прерывается. Для каждого студента проверяется совпадение введённой строки с фамилией, именем, факультетом или номером зачётной книжки (номер преобразуется через `atoi`). При совпадении выводится информация о студенте.

Листинг:

```
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>
```

```
struct student
{
    int Nomzach;
    char famil[20];
    char name[20], facult[20];
};
```

```
int main(void)
{
    setlocale(LC_ALL,"rus");
    int min, max;
    // 3 задание
    int n;
    printf("Введите размер массива: ");
    if (scanf("%d", &n) != 1 || n <= 0) {
        printf("\n Некорректный размер массива!\n");
        return 1;
    }
```

```
    int *array = (int *)malloc(n * sizeof(int));
    if (array == NULL) {
        printf("Ошибка выделения памяти!\n");
        return 1;
    }
```

```
    // 2 задание
    srand(time(NULL));
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        array[i] = -20 + rand() % 61;
        printf("%d;", array[i]);
    }
    //1 задание
    max = min = array[0];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (array[i] < min) { min = array[i]; }
        if (array[i] > max) { max = array[i]; }
    }
    printf("\n max: %d \n min: %d \n max-min=%d \n", max, min, (max - min));
    free(array);
    // 4 задание
    int sum;
    int matrix[5][5];
    for (int i = 0; i < 5; i++)
```

```

{
sum = 0;
for (int j= 0; j<5; j++){
matrix[i][j] = -50 + rand() % 101;
sum += matrix[i][j];
printf("%4d", matrix[i][j]);
}
printf("%4d\n",sum);
}
// 5 задание
setvbuf(stdin, NULL, _IONBF, 0);
setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
int i;
struct student
{
char famil[20];
char name[20], facult[20];
int Nomzach;
} stud[3];

for (i = 0; i<3; i++)
{
printf("Введите фамилию студента\n"); scanf("%20s", stud[i].famil);
}
for (i = 0; i<3; i++)
{
printf("Введите имя студента %s\n", stud[i].famil); scanf("%20s", stud[i].name);
}
for (i = 0; i<3; i++)
{
printf("Введите название факультета студента %s %s\n", stud[i].famil, stud[i].name);
scanf("%20s", stud[i].facult);
}
for (i = 0; i<3; i++)
{
printf("Введите номер зачётной книжки студента %s %s\n", stud[i].famil,
stud[i].name); scanf("%d", &stud[i].Nomzach);
}

```

```

for (i = 0; i<3; i++)
{
printf("Студент %s %s обучается на факультете %s, номер зачётной книжки %d
\n", stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult, stud[i].Nomzach);
}
char Search[20];
while (0==0)
{
printf("Поиск(чтобы закончить введите Q):"); scanf("%20s",Search);
if (strcmp(Search, "Q") == 0)break;
for (i = 0; i < 3; i++)
{
if (strcmp(stud[i].famil, Search) == 0 strcmp(stud[i].name, Search) == 0
strcmp(stud[i].facult, Search) == 0 stud[i].Nomzach == atoi(Search))
printf("Студент %s %s обучается на факультете %s, номер зачётной книжки %d
\n", stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult, stud[i].Nomzach);

}

}

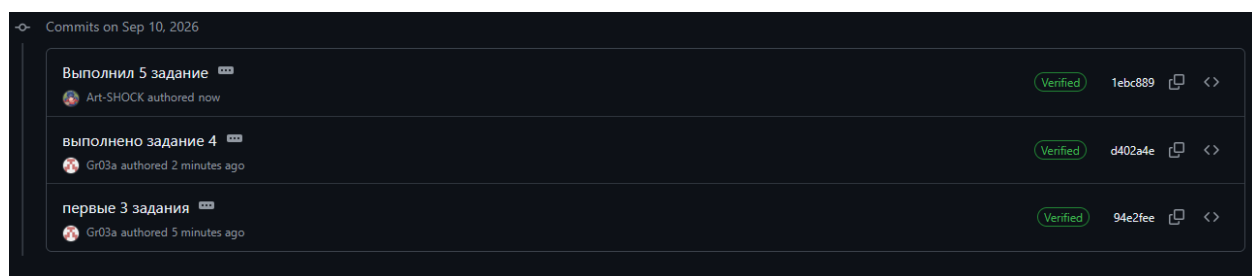
__getch();
return 0;
}

```

Результат работы программы:

```
E:\Программирование\LIOVIZ 1\Debug\LIOVIZ 1.exe
Введите размер массива: 20
-5;32;38;-8;1;17;15;27;33;40;16;16;-1;16;-15;28;40;-16;-14;20;
max: 40
min: -16
max-min=56
 35 -9 -35 -10 22 3
 20 -49 -46 -17 -3 -95
-19 49 39 -34 50 85
 48 -2 -33 39 -28 24
-35 36 14 -9 -49 -43
Введите фамилию студента
Dimov
Введите фамилию студента
Bardichev
Введите фамилию студента
Ivanov
Введите имя студента Dimov
Nikita
Введите имя студента Bardichev
Artem
Введите имя студента Ivanov
Ivan
Введите название факультета студента Dimov Nikita
fvt
Введите название факультета студента Bardichev Artem
fvt
Введите название факультета студента Ivanov Ivan
Fite
Введите номер зачётной книжки студента Dimov Nikita
15
Введите номер зачётной книжки студента Bardichev Artem
3
Введите номер зачётной книжки студента Ivanov Ivan
78
Студент Dimov Nikita обучается на факультете fvt, номер зачётной книжки 15
Студент Bardichev Artem обучается на факультете fvt, номер зачётной книжки 3
Студент Ivanov Ivan обучается на факультете Fite, номер зачётной книжки 78
Поиск(чтобы закончить введите Q):15
Студент Dimov Nikita обучается на факультете fvt, номер зачётной книжки 15
Поиск(чтобы закончить введите Q):Bardichev
Студент Bardichev Artem обучается на факультете fvt, номер зачётной книжки 3
Поиск(чтобы закончить введите Q):Fite
Студент Ivanov Ivan обучается на факультете Fite, номер зачётной книжки 78
Поиск(чтобы закончить введите Q):_
```

Github:



ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически освоены основные приёмы работы с массивами и структурами на языке программирования С.

По заданию 1. Освоен метод одновременного поиска минимального и максимального элементов массива за один проход. Показано, что инициализация начальных значений экстремумов первым элементом массива корректна при любом наборе данных и не требует предварительного анализа. Вычисление разности $\max - \min$ позволило оценить размах значений в заданном диапазоне.

По заданию 2. Изучен механизм генерации псевдослучайных чисел с использованием функций `srand()` и `rand()`. Установлено, что инициализация генератора текущим временем `time(NULL)` обеспечивает неповторяемость последовательностей при различных запусках программы. Освоено приведение случайного числа к заданному диапазону через операцию взятия остатка от деления со смещением.

По заданию 3. Приобретены навыки динамического выделения памяти под одномерный массив с помощью функции `malloc()`. Показана необходимость проверки результата выделения на значение `NULL` и корректности вводимого размера массива. Подтверждена обязательность освобождения выделенной памяти функцией `free()` для предотвращения утечек.

По заданию 4. Освоен обход двумерного массива с помощью вложенных циклов. Показана техника накопления суммы элементов строки во внутреннем цикле с последующим выводом результата. Отмечено, что статическое объявление матрицы упрощает код, однако ограничивает гибкость при изменении размерности.

По заданию 5. Изучены принципы объединения разнотипных данных в структуру. Освоены ввод и вывод полей структуры, а также организация поиска по нескольким полям одновременно с использованием функций `strcmp()` и `atoi()`. Показано применение функции `setvbuf()` для отключения буферизации потоков ввода-вывода, что обеспечивает своевременное отображение приглашений к вводу.

Общий вывод. В результате выполнения работы закрепились навыки работы с одномерными и двумерными массивами, динамической памятью, генерацией случайных чисел, структурами и строковыми операциями. Полученные знания составляют основу для решения более сложных задач обработки данных средствами языка C.